北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

# 复变函数论

## 第三章 解析函数的级数理论

数学系 / *September 5, 2026*

# 第三章目录

1. 复变函数项级数

2. 幂级数

3. 解析函数的 Taylor 展式

4. 解析函数的 Laurent 展式

5. 解析函数的孤立奇点

# 复变函数项级数

# 复函数项级数

## 定义 3.1.1

设复函数项级数

$$f_0(z) + f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots \tag{3.1.1}$$

的各项均在点集 $E$ 上有定义, 且在 $E$ 上存在一个函数 $f(z)$, 对于 $E$ 上每一点 $z$, 级数 (3.1.1) 均收敛于 $f(z)$, 则称 $f(z)$ 为级数 (3.1.1) 的和函数, 记为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z). \tag{3.1.2}$$

$s_n(z) = \sum_{k=0}^{n} f_k(z)$ 称为级数 (3.1.1) 的部分和函数.

上述的 $\varepsilon - N$ 叙述为: 任给 $\varepsilon > 0$ 以及给定的 $z \in E$, 存在 $N = N(\varepsilon, z)$, 使当 $n > N$ 时, 有

$$|s_n(z) - f(z)| = \left| f(z) - \sum_{k=0}^{n} f_k(z) \right| < \varepsilon.$$

上述的正整数 $N = N(\varepsilon, z)$, 一般地说, 不但依赖于 $\varepsilon$ , 而且依赖于 $z$.

## 定义 3.1.2

对级数 (3.1.1), 如果在点集 $E$ 上有一个函数 $f(z)$, 使对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, 对一切的 $z \in E$ 均有

$$|s_n(z) - f(z)| = \left| f(z) - \sum_{k=0}^{n} f_k(z) \right| < \varepsilon,$$

则称级数 (3.1.1) 在 $E$ 上一致收敛于 $f(z)$ 或称部分和 $\{s_n(z)\}$ 在 $E$ 上一致收敛于 $f(z)$.

不一致收敛可以叙述为: 存在某个 $\varepsilon_0 > 0$, 对任何 $N > 0$, 存在 $n_N > N$ 和 $z_N \in E$ 使得

$$\left| f(z_N) - \sum_{k=0}^{n_N} f_k(z_N) \right| \geqslant \varepsilon_0.$$

## 定理 3.1.3, Cauchy (柯西) 一致收敛准则

级数 (3.1.1) 或部分和序列 $\{s_n(z)\}$ 在点集 $E$ 上一致收敛于某函数的充要条件是: 任给 $\varepsilon > 0$ 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N$ 时, 对一切的 $z \in E$ 均有

$$|s_{n+p}(z) - s_n(z)| = \left|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)\right| < \varepsilon, \quad (p \in \mathbb{N}).$$

其逆否命题为: 级数 (3.1.2) 在点集 $E$ 上不一致收敛的充要条件是：存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任何正整数 $N > 0$, 存在 $n_N > N$, $p_N > 0$ 和 $z_N \in E$ 使得

$$\left|f_{1+n_N}(z_N) + \cdots + f_{n_N+p_N}(z_N)\right| \geqslant \varepsilon_0.$$

## 定理 3.1.4, Weierstrass (魏尔斯特拉斯) M-判别法

如果有正数列 $M_n$ $(n \in \mathbb{N})$, 使对一切 $z \in E$, 有

$$|f_n(z)| \leqslant M_n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

而且正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} M_n$ 收敛, 则复函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在集 $E$ 上绝对收敛且一致收敛.

这样的正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ 称为复函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 的 优级数.

Weierstrass M-判别法把判别复函数项级数一致收敛性转化为判别正项级数的收敛性, 而实现后者较容易; 另外 Weierstrass M-判别法同时还可以判定绝对收敛性.

## 定理 3.1.5

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 的各项在点集 $E$ 上连续, 并且一致收敛于 $f(z)$, 则和函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$$

也在 $E$ 上连续.

## 定理 3.1.6

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 的各项在分段光滑曲线 $C$ 上连续, 并且在 $C$ 上一致收敛于 $f(z)$, 则沿 $C$ 可以逐项积分:

$$\int_C f(z)dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_C f_n(z)dz.$$

## 定义 3.1.7

设函数 $f_n(z)$ $(n \in \mathbb{N})$ 定义于区域 $\Omega$ 内, 若级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z). \tag{3.1.2}$$

在 $\Omega$ 内任一有界闭集上一致收敛, 则称此级数在 $\Omega$ 中内闭一致收敛.

## 定理 3.1.8

级数 (3.1.2) 在圆盘 $D(a, R) : |z - a| < R$ 中内闭一致收敛的充要条件为: 对任意正数 $\rho$, 只要 $\rho < R$, 级数 (3.1.2) 在闭圆盘 $\overline{D(a, \rho)} : |z - a| \leqslant \rho$ 上一致收敛.

**证明** 设级数 (3.1.2) 在开圆盘 $D(a,R)$ 中内闭一致收敛, 对任意正数 $\rho$, 只要 $\rho<R$, 闭圆盘 $\overline{D(a,\rho)}$ 是 $D(a,R)$ 中有界闭集, 所以级数 (3.1.2) 在闭圆盘 $\overline{D(a,\rho)}$ 上一致收敛.

反之, 设对任意 $\rho>0$, 只要 $\rho<R$ , 级数 (3.1.2) 在闭圆盘 $\overline{D(a,\rho)}$ 上一致收敛, 则对任意 $D(a,R)$ 中有界闭集 $K$, 存在 $0<\rho<R$ 使得 $K\subset\overline{D(a,\rho)}$, 级数 (3.1.2) 在闭圆盘 $\overline{D(a,\rho)}$ 上一致收敛, 所以级数 (3.1.2) 在 $K$ 上一致收敛. 所以级数 (3.1.2) 在圆 $D(a,R)$ 中内闭一致收敛. □

## 定理 3.1.9, Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 定理

设 $f_n(z)(n \in \mathbb{N})$ 在区域 $\Omega$ 内解析, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 在 $\Omega$ 中内闭一致收敛于 $f(z)$, 则和函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$$

在区域 $\Omega$ 内解析, 且

$$f^{(m)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(m)}(z), \quad z \in \Omega,\ m \in \mathbb{N},$$

其中的级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n^{(m)}(z)$ 在 $\Omega$ 中内闭一致收敛于 $f^{(m)}(z)$.

**证明** 先证 $f(z)$ 在 $\Omega$ 上连续. 对任意的 $a \in \Omega$, 存在 $R > 0$, 使得闭圆盘 $\overline{D(a,R)} \subset \Omega$, 且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 在 $\overline{D(a,R)}$ 上一致收敛于 $f(z)$. 由于 $f_n(z)$ 在 $\overline{D(a,R)}$ 上解析, 当然 $f_n(z)$ 在 $\overline{D(a,R)}$ 上连续, 于是 $f(z)$ 也在 $\overline{D(a,R)}$ 上连续, 由 $a$ 的任意性知 $f(z)$ 在 $\Omega$ 上连续. 任取长方形 $\square \subset \overline{D(a,R)} \subset \Omega$, 由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 在 $\partial\square$ 上一致收敛于 $f(z)$, 又 $f_n(z)$ 在 $\Omega$ 中解析, 结合 Cauchy 定理, 有

$$\int_{\partial\square} f(z)dz = \lim_{n\to\infty} \int_{\partial\square} \sum_{k=0}^{n} f_k(z)dz = 0.$$

由 Morera 定理, $f$ 在 $\Omega$ 中解析. 对任意紧集 $K \subset \Omega$, 则存在 $R > 0$, 使得 $\forall a \in K$, 有 $\overline{D(a, 2R)} \subset \Omega$, 开圆盘族 $\{D(a, R) : a \in K\}$ 是紧集 $K$ 的开覆盖, 所以 $K$ 中存在有限个 $a_1, a_2, \cdots, a_l$ 使得 $\{D(a_k, R) : k = 1, 2, \cdots, l\}$ 是紧集 $K$ 的开覆盖, 由Cauchy 高阶求导公式, $\forall z \in D(a_k, R)$,

$$f_n^{(m)}(z) = \frac{m!}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a_k, 2R)} \frac{f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{m+1}} d\zeta,$$

$$f^{(m)}(z) = \frac{m!}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a_k, 2R)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{m+1}} d\zeta.$$

由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(\zeta)$ 在 $\overline{D(a_k, 2R)}$ 上一致收敛于 $f(\zeta)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_k$, 当 $n > N_k$ 时, 对任意的 $\zeta \in \partial D(a_k, 2R)$, 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n} f_k(\zeta) - f(\zeta) \right| < \frac{\varepsilon R^m}{4m!}.$$

从而对任意 $z \in D(a_k, R), \zeta \in \partial D(a_k, 2R)$, 有 $|\zeta - z| \geqslant |\zeta - a_k| - |z - a_k| \geqslant R$, 于是

$$\left|\sum_{k=0}^{n} f_k^{(m)}(z) - f^{(m)}(z)\right| = \left|\frac{m!}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a_k, 2R)} \frac{\sum_{k=0}^{n} f_k(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z)^{m+1}} d\zeta\right|$$

$$\leqslant \frac{m!}{2\pi} \int_{\partial D(a_k, 2R)} \frac{\left|\sum_{k=0}^{n} f_k(\zeta) - f(\zeta)\right|}{|\zeta - z|^{m+1}} |d\zeta|$$

$$\leqslant \frac{\varepsilon R^m}{4m!} \frac{m!}{2\pi} \int_{\partial D(a_k, 2R)} \frac{1}{R^{m+1}} |d\zeta| = \frac{\varepsilon}{2}.$$

所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = \max\{N_1, N_2, \cdots, N_l\}$, 当 $n > N$ 时, 对任意的 $z \in K \subset \bigcup_{k=1}^{l} D(a_k, R)$, 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n} f_k^{(m)}(z) - f^{(m)}(z) \right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(m)}(z)$ 在 $K$ 上一致收敛于 $f^{(m)}(z)$, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(m)}(z)$ 在 $\Omega$ 中内闭一致收敛于 $f^{(m)}(z)$. □

# 幂级数

# 幂级数的定义

具有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots \tag{3.2.1}$$

形式的复函数项级数称为幂级数, 其中 $c_0, c_1, \cdots, c_n, \cdots$ 和 $a$ 都是复常数.

**定理 3.2.1, Abel (阿贝尔) 定理**

如果幂级数 (3.2.1) 在某点 $z_1(\neq a)$ 收敛, 则它必在圆盘

$$D(a, |z_1 - a|) = \{z : |z-a| < |z_1 - a|\}$$

内绝对收敛且内闭一致收敛.

**证明** 由于幂级数 (3.2.1) 在某点 $z_1(\neq a)$ 收敛, 所以有

$$\lim_{n\to\infty} c_n(z_1-a)^n = 0.$$

因此存在正常数 $M>0$, 使得

$$|c_n(z_1-a)^n| \leqslant M, \quad n\in\mathbb{N}.$$

对任意紧集 $K\subset D(a,|z_1-a|)$, 则存在 $R>0, R<|z_1-a|$, 使得 $K\subset\overline{D(a,R)}$. 令 $q=\frac{R}{|z_1-a|}$, 则 $0<q<1$, 且对 $z\in K$, 有

$$|c_n(z-a)^n| = |c_n(z_1-a)^n|\left|\frac{z-a}{z_1-a}\right|^n \leqslant Mq^n, \quad n\in\mathbb{N}.$$

由于级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} Mq^n$ 收敛, 级数 (3.2.1) 在 $D(a,|z_1-a|)$ 内绝对收敛且内闭一致收敛. □

## 推论 3.2.2

若幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots \tag{3.2.1}$$

在某点 $z_2(\neq a)$ 发散, 则它在以 $a$ 为圆心, 半径为 $|z_2-a|$ 的圆周外部发散.

## 定义 3.2.3

对幂级数 (3.2.1), 数

$$R = \sup\{|z-a| : \text{幂级数 (3.2.1) 在点 } z \text{ 收敛}\} \tag{3.2.2}$$

称为幂级数 (3.2.1) 的收敛半径.

由阿贝尔 (Abel) 定理和推论 3.2.2, 如果 $R > 0$, 级数 (3.2.1) 在 $D(a, R)$ 中收敛, 如果 $R < \infty$, 级数在 $\{z : |z - a| > R\}$ 中发散. 下一个定理给出了收敛半径 $R$ 的求法公式.

## 定理 3.2.4, Cauchy–Hadamard 公式

如果幂级数 (3.2.1) 的 系数 $c_n$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = l, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|} = l, \quad \text{或} \quad \overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|c_n|} = l,$$

则幂级数 (3.2.1) 的收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 < l < \infty, \\ 0, & l = \infty, \\ \infty, & l = 0. \end{cases}$$

**证明** 只证 (3.2.3). 当 $l>0$ 时, 对 $z_1\neq a$, 如果 $|z_1-a|>\frac{1}{l}$, 则 $l>\frac{1}{|z_1-a|}$, 由上极限 $l$ 的定义, 存在一列严格递增正整数 $n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$, 使得 $|c_{n_k}|^{\frac{1}{n_k}}|z_1-a|>1$, 所以 $|c_{n_k}(z_1-a)^{n_k}|>1,\ \ k\in\mathbb{N}$. 幂级数 (3.2.1) 在点 $z_1$ 发散, 所以 $R\leqslant\frac{1}{l}$. 从而当 $l=\infty$ 时, $R=0$. 当 $l<\infty$ 时, 对 $z_2$, 如果 $|z_2-a|<\frac{1}{l}$, 取 $R_1>|z_2-a|$ 且 $R_1<\frac{1}{l}$, 则 $l<\frac{1}{R_1}$, 由上极限 $l$ 的定义, 存在 $N\geq 0$, 使得当 $n\geq N$ 时, 有 $|c_n|\leq R_1^{-n}$, 所以存在正常数 $M>0$, 使得

$$|c_n|R_1^n\leqslant M,\quad n\in\mathbb{N}.$$

令 $q=\frac{|z_2-a|}{R_1}$, 则 $0<q<1$, 且有

$$|c_n(z_2-a)^n|\leqslant Mq^n,\quad n\in\mathbb{N}.$$

由于级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}Mq^n$ 收敛, 级数 (3.2.1) 在点 $z_2$ 收敛, 所以 $R\geqslant\frac{1}{l}$. 从而当 $l=0$ 时, $R=\infty$; 当 $0<l<\infty$ 时, $R=\frac{1}{l}$. □

**例** 试求下列各幂级数的收敛半径 $R$.

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}$.

(2) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\cos(\mathbf{i}n)(z-1)^n$.

(3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}n!\,z^n$.

$$R_1=1. \qquad R_2=\mathrm{e}^{-1}. \qquad R=0.$$

## 定理 3.2.5

设幂级数 (3.2.1) 的收敛半径 $R > 0$, 则 (3.2.1) 的和函数 $f(z)$ 在其收敛圆盘

$$D(a, R) = \{z : |z - a| < R\}$$

内解析. 在 $D(a, R)$ 内, 幂级数 (3.2.1) 可以逐项求导至任意阶, 即

$$f^{(p)}(z) = \sum_{n=p}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-p+1)c_n(z-a)^{n-p}, \quad (p \in \mathbb{N}), \tag{3.2.4}$$

且

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{3.2.5}$$

**证明** 设 $f_n(z)=c_n(z-a)^n$, 则 $f_n(z)$ 在 $D(a,R)$ 中解析. 由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 在 $D(a,R)$ 中内闭一致收敛, 所以和函数 $f(z)$ 在 $D(a,R)$ 中解析. 而由定理 3.1.9 可知,

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(p)}(z)$$

在 $D(a,R)$ 中内闭一致收敛于 $f^{(p)}(z)$, 所以 (3.2.4) 式成立. 在 (3.2.4) 中取 $z=a$, 知 (3.2.5) 也成立. □

**例 3.2.6** 等比级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n \tag{3.2.6}$$

在单位圆盘 $D(0,1)$ 中内闭一致收敛到和函数 $\frac{1}{1-z}$. 于是对任意正整数 $m$, 有

$$\frac{1}{(1-z)^{m+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{n} z^n, \quad (|z|<1), \tag{3.2.7}$$

其中

$$\binom{n+m}{n} = \frac{(n+m)!}{n!m!}.$$

级数 (3.2.7) 在单位圆盘 $D(0,1)$ 中是内闭一致收敛到 $\frac{1}{(1-z)^{m+1}}$.

**解** 由于部分和为

$$S_n(z)=\sum_{k=0}^{n}z^k=1+z+z^2+\cdots+z^n=\frac{1-z^{n+1}}{1-z}.$$

如果 $f(z)=\frac{1}{1-z}$, 那么当 $|z|\leqslant R<1$ 时,

$$|f(z)-S_n(z)|=\left|\frac{z^{n+1}}{1-z}\right|=\frac{|z|^{n+1}}{|1-z|}\leqslant\frac{R^{n+1}}{1-R},$$

显然, 当 $n\to\infty$ 时, 上式右边趋于零. 所以等比级数 (3.2.6) 在单位圆盘 $D(0,1)$ 中内闭一致收敛到和函数 $\frac{1}{1-z}$. 由定理 3.1.9, 级数 (3.2.7) 在单位圆盘 $D(0,1)$ 中是内闭一致收敛到 $\frac{1}{(1-z)^{m+1}}$.

# 解析函数的 Taylor 展式

## 定理 3.3.1, Taylor (泰勒) 定理

设 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析, $a \in \Omega$, 只要 $D(a,R) = \{z : |z-a| < R\}$ 包含在 $\Omega$ 中, 则 $f(z)$ 在 $D(a,R)$ 内能展成幂级数

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \\ &= c_0 + c_1(z-a) + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots, \end{aligned} \tag{3.3.1}$$

其中系数

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,\rho)} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}}, (0 < \rho < R, n \in \mathbb{N}) \tag{3.3.2}$$

且如果 $f(z)$ 在 $D(a,R)$ 内能展成幂级数 (3.3.1), 则 (3.3.2) 成立.

**证明** 如果 $D(a,R)\subset\Omega$, 则当 $|z-a|<r<R$ 时, 由Cauchy 公式,

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\partial D(a,r)}\frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta-z}.$$

由于 $|\zeta-a|=r<R$,

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-a-(z-a)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}$$

对 $\zeta\in\partial D(a,r)$ 一致收敛, 因此

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\partial D(a,r)}\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}}(z-a)^n=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n,$$

其中系数

$$c_n = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,r)} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

由 Cauchy 高阶求导公式 (其中可以把 $r$ 换成 $\rho$),

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,\rho)} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}, \quad (0 < \rho < R, n \in \mathbb{N}).$$

所以 (3.3.1) 式成立. 如果 $f(z)$ 在 $D(a, R)$ 内能展成幂级数 (3.3.1), 则由定理 3.1.9 和定理 3.2.5, 知 (3.3.2) 成立. □

## 定义 3.3.2, Taylor 展式

Taylor 定理中

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n \tag{3.3.1}$$

称为 $f(z)$ 在点 $a$ 的 Taylor 展式, $c_n$ 称为其 Taylor 系数, 而 (3.3.1) 式右边的级数, 则称为 Taylor 级数.

## 定理 3.3.3

$f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析的充要条件为: $f(z)$ 在 $\Omega$ 内任一点 $a$ 的邻域内可展成 $z-a$ 的幂级数, 即 Taylor 级数.

## 定义 3.3.4, 零点

设 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析, 且不恒为 0, 若 $a \in \Omega$ 使 $f(a) = 0$, 则称 $a$ 为 $f(z)$ 的零点. 如果 $a$ 为解析函数 $f(z)$ 的零点, $m \geqslant 1$ 为整数且

$$f(a) = f^{(1)}(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0.$$

则称 $a$ 为解析函数 $f(z)$ 的 $m$ 阶零点. 一阶零点称为简单零点.

## 定理 3.3.5

设 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析, 不恒为零, $a \in \Omega$, $f(a) = 0$, 则存在正整数 $m$, 使得 $a$ 是 $f(z)$ 的 $m$ 阶零点, 且存在 $\Omega$ 中的解析函数 $\varphi(z)$, 满足 $\varphi(a) \neq 0$ 且

$$f(z) = (z-a)^m \varphi(z). \tag{3.3.3}$$

**证明** 设 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内一点 $a$ 的值为零, 则存在 $R>0$, 使得 $D(a,R)\subset\Omega$ 内解析, 由 Taylor 定理, $f(z)$ 在 $D(a,R)$ 内能展成幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n.$$

其中 $c_n=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ $(n\in\mathbb{N})$. 如果 $f^{(n)}(a)=0$ $(n\in\mathbb{N})$. 令

$$D=\{b\in\Omega: f^{(n)}(b)=0, n\in\mathbb{N}\},$$

我们先证明 $i)$ : $D$ 是非空集. 由于 $a\in D$, 所以 $D$ 非空. 对任意的 $b\in D$, 存在 $R_b>0$, 使得 $D(b,R_b)\subset\Omega$. 对任意的非负整数 $n$, 由 $f^{(n)}(b)=0$ 和 Taylor 定理, 对任意 $z\in D(b,R_b)$, 有 $f(z)=0$, 于是对任意的非负整数 $n$, $f^{(n)}(z)=0$, 从而 $D(b,R_b)\subset D$. 于是 $D$ 是非空开集.

再证明 $ii): D=\Omega$. 如果 $D\neq\Omega$, 则存在 $c\in\Omega$, 使得 $c\notin D$. 存在一条全在 $\Omega$ 的曲线 $\gamma$, 连接 $a\in D$ 和 $c$. 于是存在

$$b\in\partial D\cap\gamma\subseteq\Omega.$$

存在一列 $\{b_k\}$, 使得 $b_k\in D$ 和 $b_k\to b, k\to\infty$ 对任意的非负整数 $n$, 由于 $f^{(n)}(b_k)=0$, $k=1,2,\cdots$, 和 $f^{(n)}(z)$ 在 $\Omega$ 连续, 所以 $f^{(n)}(b)=0,\ (n\in\mathbb{N})$, 从而 $b\in D\cap\partial D$, 这与 $D\cap\partial D$ 为空集矛盾. 从而 $D=\Omega$, 从而 $f(z)\equiv 0$, 而这与 $f(z)$ 不恒为零矛盾. 所以存在正整数 $m$, 使得 $a$ 是 $f(z)$ 的 $m$ 阶零点. 于是 $c_0=c_1=\cdots=c_{m-1}=0, c_m\neq 0$. 设

$$\varphi(z)=\begin{cases}\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_{n+m}(z-a)^n, & z\in D(a,R),\\ \frac{f(z)}{(z-a)^m}, & z\in\Omega\setminus D(a,R),\end{cases}$$

则 $\varphi(z)$ 是 $\Omega$ 中的解析函数, 满足 $\varphi(a)=c_m\neq 0$ 且 (3.3.3) 成立. □

## 定理 3.3.6， 零点的孤立性定理

如果函数 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 中解析, 不恒为零, $a \in \Omega$, $f(a) = 0$ , 则必有 $a$ 的一个邻域 $D(a, R) \subset \Omega$, 使得 $f(z)$ 在 $D(a, R)$ 中除 $a$ 外无其他的零点

**证明** 由定理 3.3.5, 可以设 $a$ 是 $f(z)$ 的 $m$ 阶零点且存在 $\Omega$ 中的解析函数 $\varphi(z)$ 满足 $\varphi(a) \neq 0$ 且

$$f(z) = (z-a)^m \varphi(z). \tag{3.3.3}$$

成立. 由于 $\varphi(z)$ 在点 $a$ 连续, 取 $\varepsilon = \frac{|\varphi(a)|}{2} > 0$, 总存在 $R > 0$, 使得 $D(a, R) \subset \Omega$ 且当 $|z-a| < R$ 时, 有 $|\varphi(z) - \varphi(a)| < \varepsilon$, 从而 $|\varphi(z)| > |\varphi(a)| - \varepsilon = \varepsilon > 0$. 因此, $\varphi(z)$ 在点 $a$ 的邻域 $D(a, R)$ 内除 $a$ 外无其他的零点. □

## 推论 3.3.7

设 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析. 如果 $a \in \Omega$, 且在 $\Omega$ 内有 $f(z)$ 的一列零点 $\{z_n\}(z_n \neq a)$ 收敛于 $a$, 则 $f(z)$ 在 $\Omega$ 内必恒为零.

## 定理 3.3.8, 解析函数唯一性定理

设函数 $g(z)$ 和 $h(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析, $a \in \Omega$, 且 $\Omega$ 内有一个收敛于 $a \in \Omega$ 的点列 $\{z_n\}(z_n \neq a)$ 使得 $g(z_n) = h(z_n)$ $(n \in \mathbb{N})$, 则 $g(z)$ 和 $h(z)$ 在 $\Omega$ 内恒等.

唯一性定理揭示了解析函数一个非常深刻的性质, 解析函数在区域 $\Omega$ 内的局部值确定了函数在区域 $\Omega$ 内整体的值, 即局部与整体之间有着十分密切的内在联系.

## 定义 3.3.9

设 $\Omega$ 是区域, $a \in \partial\Omega$. 如果 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 内解析, 且存在 $R > 0$ 和 $D(a, R)$ 上解析函数 $F(z)$ 使得 $F(z)$ 在 $D(a, R) \bigcap \Omega$ 内与 $f(z)$ 相等, 则称 $f(z)$ 可以从区域 $\Omega$ 中解析开拓到 $a$ 点; 否则称 $a$ 为 $f(z)$ 关于区域 $\Omega$ 的 奇点.

## 定理 3.3.10

如果幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \tag{3.3.4}$$

的收敛半径 $0 < R < \infty$, 则它的和函数 $f(z)$ 在收敛圆周 $\partial D(a, R)$ 上至少有一奇点.

**证明** 如果 $f(z)$ 在收敛圆周 $\partial D(a,R)$ 上没有奇点, 即对任意的 $b\in\partial D(a,R)$, 存在 $b$ 的邻域 $D(b,R_b)$ 和

$$D(a,R)\bigcup D(b,R_b)$$

上解析函数 $F_b(z)$, $F_b(z)$ 在 $D(a,R)$ 内与 $f(z)$ 恒等. 开圆盘族 $\{D(b,R_b):b\in\partial D(a,R)\}$ 是紧集 $\partial D(a,R)$ 的开覆盖, 根据覆盖定理, 存在有限个开圆盘

$$D(b_k,R_{b_k}),\quad b_k\in\partial D(a,R),\ \ k=1,2,\cdots,l,$$

它是紧集 $\partial D(a,R)$ 的开覆盖. 设

$$\Omega=D(a,R)\bigcup\bigcup_{k=1}^{l}D(b_k,R_{b_k}),$$

则 $\Omega$ 是一个包含闭圆盘 $\overline{D(a,R)}$ 的区域.

在 $\Omega$ 上定义函数 $F(z)$ 如下: 对任意的 $z \in \Omega$, 存在 $k$, 使得 $z \in D(a,R)\bigcup D(b_k,R_{b_k})$, 则令 $F(z)=F_{b_k}(z)$. 当

$$z \in D(a,R)\bigcup\Big(D(b_j,R_{b_j})\bigcap D(b_k,R_{b_k})\Big)$$

时, 有 $F_{b_j}(z)=F_{b_k}(z)$, 所以 $F(z)$ 为 $\Omega$ 上有定义的解析函数, 它在 $D(a,R)$ 内与 $f(z)$ 恒等. 由于存在 $R'>R$, 使得 $D(a,R')\subset\Omega$, 由 Taylor 定理, 幂级数 (3.3.4) 的收敛半径不小于 $R'$, 与幂级数 (3.3.4) 的收敛半径是 $R$ 矛盾. 这说明 $f(z)$ 在收敛圆周 $\partial D(a,R)$ 上至少有一奇点. □

注: 定理 3.3.10 表明, 如果幂级数 (3.3.4) 的收敛半径 $R$ 大于 0, 则不可能有这样的函数 $F(z)$ 存在, 它在 $D(a,R)$ 内与 $f(z)$ 恒等, 而在 $\partial D(a,R)$ 上解析. 定理 3.3.10 建立了幂级数的收敛半径与此幂级数所代表的函数的性质之间的密切关系; 同时, 表明幂级数的理论只有在复数域内才容易说明白.

**例 3.3.11** 幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{n+2}}{(n+1)(n+2)} \tag{3.3.5}$$

在收敛圆周 $|z|=1$ 上处处收敛, 其和函数 $f(z)$ 在收敛圆周上仍然至少有一奇点.

**解** 幂级数 (3.3.5) 在单位圆盘中内闭一致收敛, 其和函数 $f(z)$ 在单位圆盘内解析且

$$f'(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1},$$

$$f''(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n=\frac{1}{1+z}.$$

$z=-1$ 是 $f''(z)=\frac{1}{1+z}$ 的奇点, 所以 $z=-1$ 是 $f(z)$ 的奇点.

我们有 $f(0)=0, f'(0)=0$, 所以

$$f'(z)=\int_0^z f''(\zeta)d\zeta=\ln(1+z),$$

$$f(z)=\int_0^z \ln(1+\zeta)d\zeta,\ \ |z|<1.$$

现在, 我们立即可得一确定收敛半径 $R$ 的方法: 设 $f(z)$ 在区域 $\Omega$ 中解析, 点 $a\in\Omega$ 解析, 又设 $f(z)$ 在点 $a$ 的某邻域内的幂级数展式为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n. \tag{3.3.6}$$

如果 $A=\{z\in\mathbb{C}\setminus\Omega : z是f(z)的奇点\}$ 是一个至多可数集, 点 $b\in A$ 是 $A$ 中距 $a$ 最近的一个奇点, 则 $|a-b|=R$ 即为幂级数 (3.3.6) 收敛半径.

**例 3.3.12** 求函数 $\mathrm{e}^z$, $\cos z$, $\sin z$ 在 $a$ 点的 Taylor 展式.

**解** 由于 $\mathrm{e}^z, \cos z, \sin z$ 在整个平面都解析, 它们展成 Taylor 级数的收敛半径均为 $\infty$.

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^{z-a} = \mathrm{e}^a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^a (z-a)^n}{n!},$$

$$\sin z = \frac{1}{2\mathbf{i}}(\mathrm{e}^{\mathbf{i}\,z} - \mathrm{e}^{-\mathbf{i}\,z}) = \frac{1}{2\mathbf{i}} \left(\mathrm{e}^{\mathbf{i}\,a} \exp\{\mathbf{i}\,(z-a)\} - \mathrm{e}^{-\mathbf{i}\,a} \exp\{-\mathbf{i}\,(z-a)\}\right)$$

由于 $\mathbf{i} = \mathrm{e}^{\frac{\pi \mathbf{i}}{2}}, -\mathbf{i} = \mathrm{e}^{\frac{-\pi \mathbf{i}}{2}}$, 所以

$$\begin{aligned} \sin z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{(a+\frac{\pi n}{2})\mathbf{i}} - \mathrm{e}^{-\mathbf{i}(a+\frac{\pi n}{2})}}{2\mathbf{i}\; n!} (z-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(a + \frac{\pi n}{2})}{n!} (z-a)^n \quad (|z-a| < \infty). \end{aligned}$$

另外, 也可以用和差化积公式 $\sin(z-a+a)=\sin a\cos(z-a)+\sin(z-a)\cos a$ 以及

$$\sin(z-a)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-a)^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{n!}(z-a)^n,\quad(|z-a|<\infty),$$

$$\cos(z-a)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-a)^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos\frac{n\pi}{2}}{n!}(z-a)^n,\quad(|z-a|<\infty),$$

得到

$$\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}\sin\left(a+\frac{n\pi}{2}\right)\frac{(z-a)^n}{n!},\quad(|z-a|<\infty).$$

同理

$$\cos z=\sum_{n=0}^{\infty}\cos\left(a+\frac{n\pi}{2}\right)\frac{(z-a)^n}{n!},\quad(|z-a|<\infty).$$

**例 3.3.13** 求多值函数 $\mathbf{Ln}(1+z)$ 的解析分支 $f(z)=\ln(1+z)$ 在 0 点的 Taylor 展式, 其中 $f(0)=0$.

**解** 设 $f(z)=\ln(1+z)$, 则

$$f(0)=0,\ f'(z)=\frac{1}{1+z},\cdots,$$

$$f^{(n)}(z)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+z)^n},\cdots$$

于是

$$\ln(1+z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}z^n\quad(|z|<1),$$

级数的收敛半径是 1.

**例 3.3.14** 设 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 不是整数, 求多值函数 $(1+z)^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \mathbf{Ln}(1+z)}$ 的解析分支

$$f(z) = \mathrm{e}^{\alpha \ln(1+z)}, \quad (-\pi < \arg(z+1) < \pi)$$

在 0 点的 Taylor 展式, 其中 $f(0) = 1$.

**解** 由于

$$f(0) = 1, \ f'(z) = \alpha \mathrm{e}^{(\alpha-1)\ln(1+z)} = \frac{\alpha f(z)}{1+z}, \cdots,$$

$$f^{(n)}(z) = n! \binom{\alpha}{n} \mathrm{e}^{(\alpha-n)\ln(1+z)} = n! \binom{\alpha}{n} \frac{f(z)}{(1+z)^n}, \cdots,$$

其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

于是 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内的 Taylor 展式是

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n \quad (|z| < 1). \tag{3.3.7}$$

级数 (3.3.7) 也适用于 $\alpha$ 是整数的情形. 此时 $(1+z)^{\alpha}$ 是 $|z|<1$ 中的解析函数. 当 $\alpha$ 是正整数时, (3.3.7) 式中级数化为 $\alpha$ 次多项式; 当 $\alpha$ 是负整数时, (3.3.7) 式中级数的收敛半径是 1.

**例 3.3.15** 将函数

$$f(z)=\frac{1}{z^2-2z+2}$$

按 $z-1$ 的幂展开, 并指出其收敛范围.

**解** 由于

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)^2+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^{2n},\quad (|z-1|<1),$$

其收敛半径是 1.

**例 3.3.16** 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在圆盘 $|z|<R$ 中解析, $g(z)$ 在圆盘 $|z|<R$ 中处处不为零, 且设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在圆盘 $|z|<R$ 中有如下 Taylor 展式

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n,\quad g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n.$$

则 $h(z)=\frac{f(z)}{g(z)}$ 在圆盘 $|z|<R$ 中解析, 有如下 Taylor 展式

$$h(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n,$$

其中

$$c_0=\frac{a_0}{b_0},\ c_1=\frac{1}{b_0^2}\begin{vmatrix}b_0 & a_0\\ b_1 & a_1\end{vmatrix},\ \cdots,$$

$$c_n = \frac{1}{b_0^{n+1}} \begin{vmatrix} b_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ b_1 & b_0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ b_2 & b_1 & b_0 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_{n-1} & b_{n-2} & b_{n-3} & \cdots & b_0 & a_{n-1} \\ b_n & b_{n-1} & b_{n-2} & \cdots & b_1 & a_n \end{vmatrix}, \quad (n \in \mathbb{N}^+). \tag{3.3.8}$$

**解** 由于 $f(z)=g(z)h(z)$, 利用Cauchy 乘积 (1.1.11), 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{n} b_{n-k} c_k \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

由 Taylor 展式的唯一性, 有

$$\begin{aligned}
b_0 c_0 &= a_0, \\
b_1 c_0 + b_0 c_1 &= a_1, \\
b_2 c_0 + b_1 c_1 + b_0 c_2 &= a_2, \\
\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots & \\
b_n c_0 + b_{n-1} c_1 + b_{n-2} c_2 + \cdots + b_0 c_n &= a_n.
\end{aligned}$$

由此解得 (3.3.8) 式.

如上方法, 可以用数学辗转相除法表示：

$$
\begin{array}{r|l}
b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \cdots & c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots \\
\hline
 & a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots \\
 & a_0 + b_1 c_0 z + b_2 c_0 z^2 + \cdots \\
\hline
 & b_0 c_1 z + (a_2 - b_2 c_0) z^2 + \cdots \\
 & b_0 c_1 z + b_1 c_1 z^2 \cdots \\
\hline
 & b_2 c_0 z^2 + \cdots \\
 & b_2 c_0 z^2 + \cdots \\
\hline
 & \vdots
\end{array}
$$

**例 3.3.17** 正割函数 $\sec z$ 和正切函数 $h(z)=\tan z$ 在圆盘 $|z|<\frac{\pi}{2}$ 中分别有如下 Taylor 展式 (只求前 5 项系数).

$$\sec z = 1+\frac{1}{2}z^2+\frac{5}{4!}z^4+\frac{61}{6!}z^6+\cdots, \quad |z|<\frac{\pi}{2}, \tag{3.3.9}$$

$$\tan z = z+\frac{1}{3}z^3+\frac{2}{15}z^5-\frac{4}{6!}z^7+\cdots, \quad |z|<\frac{\pi}{2}. \tag{3.3.10}$$

以上两个幂级数的收敛半径均为 $\frac{\pi}{2}$.

**解** 由于 $\sec z = \frac{1}{\cos z}$ 和 $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ 以及

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!},$$

再由 (3.3.8) 式, 求出正割函数 $\sec z$ 和正切函数 $h(z) = \tan z$ 在圆盘 $|z| < \frac{\pi}{2}$ 中 Taylor 展式的前 5 项系数, 得到 (3.3.9) 式和 (3.3.10) 式. 由于正割函数 $\sec z$ 和正切函数 $\tan z$ 在圆盘 $|z| < \frac{\pi}{2}$ 中解析, 分别有 Taylor 展式 (3.3.9) 式和 (3.3.10) 式, 所以级数 (3.3.9) 式和 (3.3.10) 式的收敛半径均不小于 $\frac{\pi}{2}$.

正割函数 $\sec z$ 和正切函数 $h(z) = \tan z$ 在圆周 $|z| = \frac{\pi}{2}$ 有奇点 $\pm\frac{\pi}{2}$, 所以级数 (3.3.9) 式和 (3.3.10) 式的收敛半径均为 $\frac{\pi}{2}$.

**例 3.3.18** 在 $|z|<1$ 中, 是否分别存在解析函数 $f(z)$ 满足下列条件:

$$(1)\ f\left(\frac{1}{2n+3}\right)=0,\ f\left(\frac{1}{2n+2}\right)=\frac{1}{2n+2};\qquad (2)\ f\left(\frac{1}{2n+3}\right)=\frac{n}{n+1},\quad (n\in\mathbb{N}).$$

**解** (1) 由于 $\left\{\frac{1}{2n+3}\right\}$, $\left\{\frac{1}{2n+2}\right\}$ $(n\in\mathbb{N})$ 都收敛到 0, 由定理 3.3.8, $f(z)=z$ 是在 $|z|<1$ 中解析且满足 $f\left(\frac{1}{2n+2}\right)=\frac{1}{2n+2}$ 的唯一函数, 但该函数不满足 $f\left(\frac{1}{2n+3}\right)=0$, 故在 $|z|<1$ 中解析满足条件 (1) 的函数不存在.

(2) 由于 $\{\frac{1}{2n+3}\}$ $(n\in\mathbb{N})$ 收敛到 0, 且

$$f\left(\frac{1}{2n+3}\right)=\frac{n}{n+1}=\frac{2n+3-3}{2n+3-1}=\frac{1-\frac{3}{2n+3}}{1-\frac{1}{2n+3}},$$

由定理 3.3.8, $f(z)=\frac{1-3z}{1-z}$ 是在 $|z|<1$ 中解析且满足 (2) 的唯一函数.

# 解析函数的 Laurent 展式

# 负指数幂

对级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z-a)^{-n} = c_{-1}(z-a)^{-1} + c_{-2}(z-a)^{-2} + \cdots + c_{-n}(z-a)^{-n} + \cdots \tag{3.4.1}$$

通过变换 $\zeta = (z-a)^{-1}$, 可以将 (3.4.1) 式变为幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}\zeta^{n} = c_{-1}\zeta^{1} + \cdots + c_{-n}\zeta^{n} + \cdots \tag{3.4.2}$$

如果幂级数 (3.4.2) 的收敛半径是 $\frac{1}{r}$ 且 $r < \infty$, 则通过变换 $\zeta = (z-a)^{-1}$, 级数 (3.4.1) 在 $|z-a| > r$ 内绝对收敛且内闭一致收敛于一解析函数.

设普通幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots \tag{3.4.3}$$

的收敛半径是 $R$, 如果 $R > 0$, 则级数 (3.4.3) 在 $|z-a| < R$ 内绝对收敛且内闭一致收敛于一解析函数. 级数 (3.4.1) 和级数 (3.4.3) 相加, 得到如下级数

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n = &\cdots + c_{-n}(z-a)^{-n} + \cdots + c_{-1}(z-a)^{-1} \\ &+c_0 + c_1(z-a) + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots\end{aligned} \tag{3.4.4}$$

此级数称为 Laurent(罗朗) 级数.

如果幂级数 (3.4.3) 和级数 (3.4.1) 都在点 $z$ 收敛, 则称 Laurent 级数 (3.4.4) 在点 $z$ 收敛.

设幂级数 (3.4.3) 的收敛半径是 $R$ 和级数 (3.4.1) 在 $|z-a|>r$ 内收敛, 如果 $R>r\geqslant 0$, 则圆环 $r<|z-a|<R$ 称为 Laurent 级数 (3.4.4) 的收敛圆环. 根据 Taylor 定理和定理 3.1.9, 我们有如下定理.

## 定理 3.4.1

设 $R>r\geqslant 0$, Laurent 级数 (3.4.4) 的收敛圆环为 $r<|z-a|<R$, 则 (3.4.4) 在 $r<|z-a|<R$ 内绝对收敛且内闭一致收敛于一解析函数 $f(z)$, $f(z)$ 在 $r<|z-a|<R$ 内可逐项求导 $p$ 次,

$$f^{(p)}(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-p+1)c_n(z-a)^{n-p}\quad (r<|z-a|<R).$$

## 定理 3.4.2, Laurent (罗朗) 定理

设 $f(z)$ 在圆环区域

$$B(r,R)=\{z: r<|z-a|<R\}$$

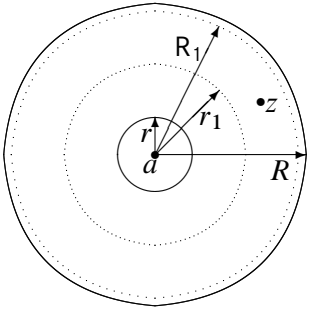
内解析, 则 $f(z)$ 在 $B(r,R)$ 内能展成 Laurent 级数 (3.4.4);

反之, 如果 $f(z)$ 在 $B(r,R)$ 内能展成 Laurent 级数 (3.4.4) 则对任意的 $\rho\in(r,R)$, 有

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\partial D(a,\rho)}\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}},\quad (r<\rho<R,\ n\in\mathbb{Z}). \tag{3.4.5}$$

**证明** 当 $r < r_1 < |z-a| < R_1 < R$ 时, 如图, 由多连通的 Cauchy 积分公式, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,R_1)} \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z} - \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,r_1)} \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}. \tag{3.4.6}$$



当 $|\zeta-a|=r_1<|z-a|$ 时, 级数

$$-\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{z-a-(\zeta-a)}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\zeta-a)^k}{(z-a)^{k+1}}=\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} \tag{3.4.7}$$

关于 $\zeta\in\partial D(a,r_1)$ 一致收敛, 而当 $|\zeta-a|=R_1>|z-a|$ 时, 级数

$$\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} \tag{3.4.8}$$

关于 $\zeta\in\partial D(a,R_1)$ 一致收敛. 把 (3.4.7) 式和 (3.4.8) 式分别代入 (3.4.6) 式, 然后逐项积分得到 $f(z)$ 在 $B(r,R)$ 内能展成 Laurent 级数 (3.4.4), 其中系数

$$c_n=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\partial D(a,R_1)}\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}}\ (n\in\mathbb{N}),\qquad c_{-n}=\frac{1}{2\pi\mathbf{i}}\int_{\partial D(a,r_1)}\frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{-n+1}}\ (n\in\mathbb{N}^+).$$

反之, 如果 $f(z)$ 在 $B(r,R)$ 内能展成 Laurent 级数 (3.4.4), 则对任意的 $\rho \in (r,R)$ 和任意的整数 $n$, Laurent 级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-a)^{k-n-1}$$

在圆周 $|z-a|=\rho$ 上一致收敛到

$$\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}},$$

于是由逐项积分定理 3.1.6, 有

$$\frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,\rho)} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{n+1}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{c_k}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,\rho)} \frac{dz}{(z-a)^{n+1-k}} = c_n.$$

所以 (3.4.5) 式成立. □

## 定义 3.4.3, Laurent 展式

下列 (3.4.4) 式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n \tag{3.4.4}$$

称为 $f(z)$ 在点 $a$ 的Laurent 展式, (3.4.5) 式称为 Laurent 展式系数, 而 (3.4.4) 式右边的级数, 则称为 Laurent 级数.

**例 3.4.4** 将函数 $f(z)=\frac{z^2+1}{(z-1)(z-2)}$ 分别在圆环 $1<|z|<2$ 和 $2<|z|<\infty$ 中展成 Laurent 级数.

**解** 首先将 $f(z)$ 分解为部分分式:

$$f(z)=1+\frac{5}{z-2}+\frac{-2}{z-1}.$$

当 $1<|z|<2$ 时,

$$f(z)=1+\frac{-\frac{5}{2}}{1-\frac{z}{2}}+\frac{-\frac{2}{z}}{1-\frac{1}{z}}=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{-5}{2^{n+1}}z^n+\sum_{n=1}^{\infty}(-2)z^{-n}.$$

当 $2<|z|<\infty$ 时,

$$f(z)=1+\frac{\frac{5}{z}}{1-\frac{2}{z}}+\frac{-\frac{2}{z}}{1-\frac{1}{z}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(5(2^n)-2)z^{-n}.$$

**例 3.4.5** 将函数

$$f(z)=\frac{\sin z-z}{z^3}$$

在圆环 $0<|z|<\infty$ 中展成 Laurent 级数.

**解** 由于

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n+1-3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n+3)!}z^{2n},\quad (0<|z|<\infty). \tag{3.4.9}$$

级数 (3.4.9) 在零点也收敛, 只要补充定义 $f(0)=-\frac{1}{6}$, 则级数 (3.4.9) 在整个复平面处处收敛.

**例 3.4.6** 将函数 $f(z) = z \sin \dfrac{1}{z}$ 在圆环 $0 < |z| < \infty$ 中展成 Laurent 级数.

**解**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{-2n}, \quad 0 < |z| < \infty.$$

**例 3.4.7** 设整函数 $\sinh z = -\mathbf{i}\,\sin(\mathbf{i}\,z)$, 它的零点为 $z = n\pi\mathbf{i}\ \ (n \in \mathbb{Z})$, 求

$$\frac{1}{z^2\sinh z} = \frac{1}{z^2(z + z^3/3! + z^5/5! + \cdots)}$$

在圆环 $0 < |z| < \pi$ 中的 Laurent 级数 (给出该 Laurent 级数的前三个非零项).

**解**

$$\frac{1}{z^2\sinh z} = \frac{1}{z^3}\left(\frac{1}{1 + z^2/3! + z^4/5! + \cdots}\right) \tag{3.4.10}$$

在去心圆盘 $0 <| z |< \pi$ 内有一个 Laurent 级数表示. 等式 (3.4.10) 右边的圆括号内因子的分母为 $\sinh z/z$, 它是整函数, 在圆盘 $| z |< \pi$ 内处处不为零, 又以 1 除以 $\sinh z/z$, 可以找到它在圆盘 $| z |< \pi$ 内的幂级数表示, 例如可以用辗转相除法得到:

$$
\begin{array}{l|l}
 & 1-\frac{z^2}{3!}+\left[\frac{z^4}{(3!)^2}-\frac{z^4}{5!}\right]+\cdots \\
\hline
1+\frac{z^2}{3!}+\cdots\Big) & 1 \\
 & 1+\frac{z^2}{3!}+\qquad\quad \frac{z^4}{5!}+\cdots \\
\hline
 & -\frac{1}{3!}z^2-\qquad\quad \frac{1}{5!}z^4+\cdots \\
 & -\frac{1}{3!}z^2-\qquad\quad \frac{1}{(3!)^2}z^4-\cdots \\
\hline
 & \qquad\qquad\left[\frac{1}{(3!)^2}-\frac{1}{5!}\right]z^4+\cdots \\
 & \qquad\qquad\left[\frac{1}{(3!)^2}-\frac{1}{5!}\right]z^4+\cdots \\
\hline
 & \qquad\qquad\qquad\vdots
\end{array}
$$

于是

$$\frac{1}{1+z^2/3!+z^4/5!+\cdots}=1-z^2/3!+[1/(3!)^2-1/5!]z^4+\cdots\quad(|z|<\pi),$$

因而

$$\frac{1}{z^2\sinh z}=\frac{1}{z^3}-\frac{1}{6z}+\frac{7z}{360}+\cdots\qquad(0<|\,z\,|<\pi).$$

虽然我们仅给出该 Laurent 级数的前三个非零项, 但是其任意项可以继续运算除法找到.

# 解析函数的孤立奇点

## 定义 2.5.1, 孤立奇点

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}=\{z:0<|z-a|<r\}$ 内解析, 则点 $a$ 称为 $f(z)$ 的孤立奇点.

设函数 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<r$ 内解析, 则 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<r$ 内可以展成 Laurent 级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \tag{3.5.1}$$

称

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \tag{3.5.2}$$

为 $f(z)$ 在点 $a$ 的 解析部分, 而称

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z-a)^{-n} \tag{3.5.3}$$

为 $f(z)$ 在点 $a$ 的 主要部分.

## 定义 3.5.2, 孤立奇点的分类

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析.

(1) 如果 $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为零, 则称 $a$ 为 $f(z)$ 的 可去奇点.

(2) 如果 $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为有限多项不为零, 则称 $a$ 为 $f(z)$ 的极点, 如果 $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为

$$c_{-m}(z-a)^{-m}+\cdots+c_{-1}(z-a)^{-1}\quad (c_{-m}\neq 0),$$

则称 $a$ 为 $f(z)$ 的 $m$ 阶 极点.

(3) 如果 $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为无限多项, 则称 $a$ 为 $f(z)$ 的 本性奇点.

## 定理 3.5.3, 可去奇点判别法

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析. 则下列三条件是等价的. 因此, 它们中的任何一条都是可去奇点的特征.

(1) $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为零;

(2) $\lim_{z\to a} f(z)=b$ 存在有限;

(3) $f(z)$ 在点 $a$ 的某去心邻域内有界.

**证明** 设 $a$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则存在 $r>0$, 函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析.

先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 设 $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为零, 则 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<r$ 内有 Laurent 级数 (3.5.2), 从而 $\lim\limits_{z\to a} f(z)=c_0$ 存在有限.

(2) $\Rightarrow$ (3) 是显然的.

再证 (3) $\Rightarrow$ (1). 令 $h(a)=0$ 且对 $z\in D(a,r)\setminus\{a\}$, 令 $h(z)=(z-a)^2 f(z)$, 则由假设可以推出

$$h'(a)=\lim_{z\to a}\frac{h(z)-h(a)}{z-a}=\lim_{z\to a}(z-a)f(z)=0,$$

从而 $h(z)$ 在 $D(a,r)$ 中解析. 于是 $h(z)$ 在 $D(a,r)$ 中可用幂级数表示

$$h(z)=\sum_{n=2}^{\infty}c_n(z-a)^n.$$

令 $f(a)=c_2$, 则 $f$ 在 $D(a,r)$ 中可用幂级数表示

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_{n+2}(z-a)^n.$$

所以 $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为零. 这证明了定理. □

## 定理 3.5.4, $m$ 阶极点判别法

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析, $m\geqslant 1$ 是整数, 则下列三条件是等价的. 因此, 它们中的任何一条都是 $m$ 阶极点的特征.

(1) $f(z)$ 在点 $a$ 的主要部分为

$$c_{-m}(z-a)^{-m}+\cdots+c_{-1}(z-a)^{-1},\qquad (c_{-m}\neq 0). \tag{3.5.4}$$

(2) $f(z)$ 在点 $a$ 的某去心邻域内能表成

$$f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}, \tag{3.5.5}$$

其中 $\varphi(z)$ 在点 $a$ 的邻域内解析, 且 $\varphi(a)\neq 0$.

(3) $g(z)=\frac{1}{f(z)}$ 以 $a$ 为 $m$ 阶零点 ( 可去奇点当作解析点看, 于是取 $g(a)=0$).

**证明** 设 $a$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则存在 $r>0$, 使得函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析. 于是 $a$ 为 $f(z)$ 的 $m$ 阶极点的充要条件是 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<r$ 内有如下 Laurent 级数

$$f(z)=c_{-m}(z-a)^{-m}+\cdots+c_{-1}(z-a)^{-1}+\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n \quad (c_{-m}\neq 0),$$

这等价于存在 $D(a,r)$ 中的解析函数

$$\begin{aligned}\varphi(z)=&c_{-m}+c_{-m+1}(z-a)+\cdots+c_{-1}(z-a)^{m-1}\\&+\sum_{n=m}^{\infty}c_{n-m}(z-a)^n, \quad (|z-a|<r),\end{aligned}$$

满足 $\varphi(a) = c_{-m} \neq 0$ 且 (3.5.5) 式成立. 所以 (1) 和 (2) 是等价的. $f(z)$ 在点 $a$ 的某去心邻域内能表成

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-a)^m},$$

其中 $\varphi(z)$ 在点 $a$ 的邻域内解析, 且 $\varphi(a) \neq 0$ 的充要条件是 $g(z) = \frac{1}{f(z)} = (z-a)^m \psi(z)$, 其中 $\psi(z) = \frac{1}{\varphi(z)}$ 在点 $a$ 的邻域内解析且 $\psi(a) \neq 0$. 所以 (2) 和 (3) 是等价的. □

## 定理 3.5.5, 极点判别法

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析. $a$ 为 $f(z)$ 的极点的充要条件是

$$\lim_{z\to a} f(z)=\infty. \tag{3.5.6}$$

**证明** 设 $a$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则存在 $r>0$, 使得函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $0<|z-a|<r$ 内解析. 如果 $a$ 为 $f(z)$ 的极点, 则由极点的定义, (3.5.6) 式成立. 反之, 如果 (3.5.6) 式成立, 则存在 $\rho>0, \rho\leqslant r$, 使得当 $0<|z-a|<\rho$ 时, $|f(z)|\geqslant 1$. 于是 $g(z)=\frac{1}{f(z)}$ 在 $0<|z-a|<\rho$ 中有界解析, 不为零且

$$\lim_{z\to a} g(z)=0.$$

令 $g(a)=0$, 则 $g(z)$ 在 $|z-a|<\rho$ 中解析, 从而存在正整数 $m$ 和 $|z-a|<\rho$ 中解析函数 $\varphi(z)$, $\varphi(a)\neq 0$ 使得 $g(z)=(z-a)^m\varphi(z)$ ($|z-a|<\rho$), 所以 $a$ 是 $f(z)$ 的极点. □

结合定理 3.5.3 和定理 3.5.5, 有如下本性奇点判别法.

## 定理 3.5.6, 本性奇点判别法

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析. $a$ 为 $f(z)$ 为本性奇点的充要条件是极限

$$\lim_{z\to a} f(z)$$

不存在且不是 $\infty$.

## 定理 3.5.7

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析, 处处不为零, 则 $z=a$ 为 $f(z)$ 的一本性奇点的充要条件是 $z=a$ 必为 $\frac{1}{f(z)}$ 的本性奇点.

## 定理 3.5.8, Weierstrass 定理

设函数 $f(z)$ 在点 $a$ 的某一去心邻域 $D(a,r)\setminus\{a\}$ 内解析. 如果 $a$ 为 $f(z)$ 的本性奇点, 则对于任何常数 $A$, 不管它是有限数还是无穷, 都有一个收敛于 $a$ 的点列 $\{a_n\}$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = A. \tag{3.5.7}$$

**证明** 如果 $A=\infty$, $a$ 为 $f(z)$ 的本性奇点, 则对任何正整数 $n$, $f(z)$ 在 $0<|z-a|<\frac{1}{n}$ 内无界, 所以存在点 $a_n$, 使得 $0<|a_n-a|<\frac{1}{n}$ 且 $|f(a_n)|>n$, 所以 (3.5.7) 式对 $A=\infty$ 成立. 设 $A$ 是有限数, 只需证明对于任何正整数 $n$, 在 $0<|z-a|<\frac{r}{n}$ 内存在点 $a_n$, 使得 $0<|a_n-a|<\frac{r}{n}$ 且 $|f(a_n)-A|<\frac{1}{n}$.

假设这一命题不成立, 则存在 $n_0 > 0$ 使得对任意的

$$z \in D\left(a, \frac{r}{n_0}\right) \setminus \{a\} = \{z : 0 < |z - a| < \frac{r}{n_0}\},$$

有

$$|f(z) - A| \geqslant \frac{1}{n_0},$$

函数

$$g(z) = (f(z) - A)^{-1}$$

在 $a$ 的去心邻域

$$D(a, \frac{r}{n_0}) \setminus \{a\}$$

中有界解析. 由定理 3.5.3, $g(z)$ 可以延拓为 $D(a, \frac{r}{n_0})$ 中的解析函数.

如果 $g(a) \neq 0$, 则存在 $\rho > 0, \rho < \frac{r}{n_0}$ 使得 $g$ 在 $a$ 的去心邻域

$$D(a, \rho) \setminus \{a\}$$

中有正的下界, 从而 $f$ 在 $a$ 的去心邻域 $D(a, \rho) \setminus \{a\}$ 中有界, 由定理 3.5.3, $a$ 点是 $f$ 的可去奇点, 矛盾. 如果 $g(z)$ 在 $a$ 点有 $m$ 阶零点, 由定理 3.3.5, 存在 $D(a, \frac{r}{n_0})$ 上的解析函数 $\varphi(z)$, 使得 $\varphi(a) \neq 0$, 且对 $z \in D(a, \frac{r}{n_0})$ 有 $g(z) = (z-a)^m \varphi(z)$. 于是对 $z \in D(a, \frac{r}{n_0})$ 有 $\varphi(z) \neq 0$. 令 $h(z) = \frac{1}{\varphi(z)}$, 则 $h(z)$ 在 $D(a, \frac{r}{n_0})$ 中解析且

$$f(z) = A + (z-a)^{-m} h(z),$$

从而 $a$ 是 $f(z)$ 的极点, 矛盾. 所以定理 3.5.8 成立. □

# Picard 定理

## 定理 3.5.9, Picard (大) 定理

如果 $a$ 为 $f(z)$ 的本性奇点, 则对于每一个 $A \neq \infty$, 除掉可能一个值 $A = A_0$ 外, 必有趋于 $a$ 的无穷点列 $\{z_n\}$ 使 $f(z_n) = A$, $(n \in \mathbb{N})$.

## Picard 小定理

设 $f$ 是整函数, 若存在 $a, b \in \mathbb{C}, a \neq b$, 使得 $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}\backslash\{a, b\}$, 则 $f$ 是常值函数.

问题: 能否由 Picard 大定理推出 Picard 小定理?

# Picard 定理

例如, 考虑函数 $f(z)=\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$, 它在 $z=0$ 附近是全纯的. 若让 $z$ 沿着 $x$ 轴分别从 0 的左边和右边趋于 0, 可得

$$\lim_{z=x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\lim_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0,$$
$$\lim_{z=x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\infty.$$

这说明 $\lim_{z\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 不存在, 所以 $z=0$ 是 $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点. 对于任意复数 $a\neq 0$, 若取 $z_n=(\ln a+2n\pi\mathbf{i})^{-1}$, 则 $f(z_n)=\mathrm{e}^{\ln a+2n\pi\mathbf{i}}=a$. 由于 $z_n\to 0$, 这说明 $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 的邻域中可以无穷多次地取到非零值 $a$, 但 0 是它的唯一的例外值.

**定义 3.5.10**

设 $r \geqslant 0$, 函数 $f(z)$ 在无穷远点的去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内解析, 则称点 $\infty$ 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点.

设点 $\infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 利用变换 $w = \frac{1}{z}$, 函数

$$\varphi(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) \tag{3.5.8}$$

在去心邻域 : $0 < |w| < \frac{1}{r}$ 内解析. $w = 0$ 就是 $\varphi(w)$ 的孤立奇点.

**定义 3.5.11**

若 $w=0$ 为 $\varphi(w)$ 的可去奇点、$m$ 阶极点或本性奇点, 则我们相应地称 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点、$m$ 阶极点或本性奇点.

设在去心邻域 $0<|w|<\frac{1}{r}$ 内将 $\varphi(w)$ 展成 Laurent 级数

$$\varphi(w)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n w^n.$$

令 $w=\frac{1}{z}$, 并根据 (3.5.8), 则有

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^n, \tag{3.5.9}$$

其中 $b_n=c_{-n}$ $(n\in\mathbb{Z})$.

(3.5.9) 式为 $f(z)$ 在无穷远点去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内的 Laurent 展式. 对应 $\varphi(w)$ 在 $w = 0$ 的主要部分, 我们称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ 为 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的主要部分.

## 定理 3.5.12

设函数 $f(z)$ 在无穷远点的去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内解析, $f(z)$ 的孤立奇点 $z = \infty$ 为可去奇点的充要条件是下列三条中的任何一条成立.

(1) $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的主要部分为零.

(2) $\lim_{z\to\infty} f(z) = b$ 存在有限, 记为 $b = f(\infty)$.

(3) $f(z)$ 在点 $z = \infty$ 的某去心邻域 $r < |z| < \infty$ 内有界.

## 定理 3.5.13

设函数 $f(z)$ 在无穷远点的去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内解析, $f(z)$ 的孤立奇点 $z = \infty$ 为 $m$ 阶极点的充要条件是下列三条中的任何一条成立.

(1) $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的主要部分为

$$\sum_{n=1}^{m} b_n z^n = b_1 z + b_2 z^2 + \cdots + b_m z^m \ \ (b_m \neq 0).$$

(2) $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的某去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内能表成

$$f(z) = z^m \psi(z),$$

其中 $\psi(z)$ 在 $z = \infty$ 的邻域 $r < |z| \leqslant +\infty$ 内解析, 且

$$\psi(\infty) = \lim_{z \to \infty} \psi(z)$$

存在有限不为零.

(3) $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ 以 $z = \infty$ 为 $m$ 阶零点 ( 只要令 $g(\infty) = 0$).

## 定理 3.5.14

设函数 $f(z)$ 在无穷远点去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内解析, 则 $f(z)$ 的孤立奇点 $\infty$ 为极点的充要条件是

$$\lim_{z\to\infty} f(z) = \infty.$$

## 定理 3.5.15

设函数 $f(z)$ 在无穷远点去心邻域 $r < |z| < +\infty$ 内解析, $f(z)$ 的孤立奇点 $\infty$ 为本性奇点的充要条件是下列两条中的任何一条成立.

(1) $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的主要部分有无穷多项正幂不等于零.

(2) $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)$ 不存在 ( 即当 $z$ 趋向于 $\infty$ 时, $f(z)$ 不趋向于任何 ( 有限或无穷) 极限).

在整个复平面解析的函数 $f(z)$ 称为 **整函数**. 设 $f(z)$ 为一整函数, 则 $f(z)$ 只以 $z=\infty$ 为孤立奇点, 且可设

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad (|z|<+\infty). \tag{3.5.10}$$

## 定理 3.5.16, 代数基本定理

设 $n$ 是正整数, 如果

$$P(z)=z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1 z+a_0,$$

其中 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 是复数, 则 $P(z)$ 在复平面中至少有一个零点.

**证明** 如果 $P(z)$ 在复平面中没有零点, 则 $\frac{1}{P(z)}$ 是一个整函数. 设

$$R_0 = 1 + (|a_{n-1}| + \cdots + |a_0|),$$

则

$$m_0 = \min\{|P(z)| : |z| \leqslant R_0\} > 0,$$

当 $|z| \geqslant R_0$ 时,

$$|P(z)| \geqslant |z|^{n-1}(|z| - (|a_{n-1}| + \cdots + |a_0|)),$$

所以 $\left|\frac{1}{P(z)}\right|$ 在整个复平面有上界 $M = \max\{1, m_0^{-1}\}$, 由定理 2.3.18, $\frac{1}{P(z)}$ 是一个常数, 所以 $P$ 是一个常数, 矛盾. □

## 定理 3.5.17

若 $f(z)$ 为一整函数, 则

(1) $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点的充要条件为 $f(z)=$ 常数;

(2) $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的 $m \geqslant 1$ 阶极点的充要条件为: $f(z)$ 是一个 $m \geqslant 1$ 次多项式

$$\sum_{n=0}^{m} b_n z^n = b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \cdots + b_m z^m \quad (b_m \neq 0);$$

(3) $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的本性奇点的充要条件为 : 展式 (3.5.10) 有无穷多个 $b_n$ 不等于零. (我们称这样的函数 $f(z)$ 为超越整函数).

**定义 3.5.18**

设 $\Omega$ 是区域, 在 $\Omega$ 中除极点外无其他类型奇点的解析函数称为 $\Omega$ 中的亚纯函数.

**定理 3.5.19**

设 $f(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的亚纯函数, 则 $f(z)$ 为有理函数的充要条件是 $\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点或极点.

**证明** **必要性**是显然的. 下证**充分性**. 设 $f(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的亚纯函数, 如果 $\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点或极点, 则存在 $R_0 > 0$, $f(z)$ 在 $R_0 < |z| < \infty$ 中解析. 设 $B$ 是 $f$ 在 $|z| \leqslant R_0$ 中极点组成的集合, 则 $B$ 是有限集. 如果 $B$ 是无限集, 则 $B$ 有极限点 $b \in \overline{B}$, 由于 $f$ 在区域 $\mathbb{C}$ 中亚纯, $b$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点, 与 $f$ 在 $\mathbb{C}$ 中是亚纯的矛盾. 所以 $B$ 是有限集. 设 $B = \{a_1, a_2, \cdots, a_p\}$, $f(z)$ 在点 $a_k$ 的主要部分为

$$h_k(z) = \frac{c_{-m_k,k}}{(z-a_k)^{m_k}} + \cdots + \frac{c_{-1,k}}{(z-a_k)}, \quad (k = 1, 2, \cdots, p).$$

$f(z)$ 在点 $\infty$ 的主要部分为

$$h_0(z) = c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_q z^q,$$

当 $\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点时, 令 $h_0(z) \equiv 0$.

令 $F(z)=h_0(z)+h_1(z)+\cdots+h_p(z)$, $G(z)=f(z)-F(z)$, 则 $F(z)$ 是有理函数, $a_1,a_2,\cdots,a_p$ 和 $\infty$ 均为函数 $G(z)$ 的可去奇点. 令

$$G(a_k)=\lim_{z\to a_k}G(z),$$

则 $G(z)$ 为一个有界整函数, 由定理 2.3.18, $G(z)$ 是一个常数 $C$, 从而 $f(z)=C+F(z)$ 是有理函数. 这证明了定理. □

这里, 我们顺便得到了这样一个结论: 任何有理函数一定能分解成部分分式之和, 而且这种分解是唯一的. 这种结论在计算有理函数的不定积分时经常使用.

非有理函数的亚纯函数称为 超越亚纯函数.

**例 A.1** 试问: $z=0$ 是否为 $\sin\frac{1}{z}$ 的本性奇点?

**解** $z=0$ 是 $\sin\frac{1}{z}$ 的本性奇点. 当 $z\to 0$ 时, $\sin\frac{1}{z}$ 不趋于任何 (有限或无穷的) 极限. 只要考察 $z$ 取实数值就可以发现这一点.

**例 A.2** 求 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $2<|z|<+\infty$ 内的 Laurent 展式, 并判断 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的何种类型的奇点.

**解** $f(z)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^{n-1}-1}{z^n}$. 可去奇点, 补充定义后可看成二阶零点.

**例 A.3** 在 $z=\infty$ 的去心邻域内将 $f(z)=\mathrm{e}^{\frac{z}{z+2}}$ 展成 Laurent 级数, 并判断 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的何种类型的奇点.

**解** $f(z)=\mathrm{e}(1-\frac{2}{z}+\frac{6}{z^2}+\cdots)$, $(2<|z|<+\infty)$. 故 $\infty$ 为可去奇点, 补充定义 $f(\infty)=\mathrm{e}$ 后化为解析点.

**例 A.4** 函数 $\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}$ 是否为超越亚纯函数?

**解** 是. 因为它有无穷多个极点: $z=2k\pi\mathbf{i}$, $k\in\mathbb{Z}$, 其聚点 $z=\infty$ 是一个非孤立奇点, 故该函数不可能为有理函数.

**例 A.5** 求出函数 $f(z)=\frac{\tan(z-1)}{z-1}$ 的奇点 (包括无穷远点), 并确定其类别.

**解** 因为

$$\frac{\tan(z-1)}{z-1}=\frac{\sin(z-1)}{(z-1)\cos(z-1)},$$

故 $f(z)$ 以 $z=1$ 为可去奇点; $z_k=1+\frac{2k+1}{2}\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ 为一阶极点; $z=\infty$ 为这些极点的聚点, 是个非孤立奇点.

**例 A.6** 试问函数 $f(z)=\sec\frac{1}{z-1}$ 在 $z=1$ 的去心邻域内是否能展开为 Laurent 级数.

**解** 因为 $z=1$ 为函数

$$\sec\frac{1}{z-1}=\frac{1}{\cos\frac{1}{z-1}},$$

的非孤立奇点. (注意 $f(z)$ 的奇点除了 $z=1$ 外, 还有奇点 $z_k=1/(k+\frac{1}{2})\pi+1,\ k\in\mathbb{Z}$, 以 $z=1$ 为聚点). 故 $f(z)$ 在 $z=1$ 的去心邻域内不能展开为 Laurent 级数.

注: 本课件根据教材 《复变函数论》, 邓冠铁 编著 编写, 仅供教学使用.